

PREPMASTER PAA

SIMULACIÓN MATEMÁTICAS N°7

Respuestas y Procedimientos — 55 reactivos

Nota: Este documento es material exclusivo de PrepMaster. Los procedimientos mostrados son la vía recomendada de resolución. Algunas preguntas abiertas aceptan variaciones equivalentes.

TABLA DE RESPUESTAS RÁPIDAS

#	Resp.	#	Resp.	#	Resp.	#	Resp.	#	Resp.
1	C	2	B	3	C	4	D	5	C
6	B	7	B	8	B	9	B	10	B
11	B	12	C	13	C	14	B	15	C
16	A	17	B	18	A	19	B	20	A
21	C	22	C	23	C	24	B	25	B
26	A	27	B	28	B	29	B	30	A
31	C	32	C	33	C	34	B	35	D
36	A	37	C	38	D	39	B	40	B
41	C	42	B	43	B	44	B	45	D
46	5040	47	8	48	42	49	80	50	1
51	15	52	24	53	11	54	5	55	7

PROCEDIMIENTOS DETALLADOS

Reactivo 1 *Aritmética* OPCIÓN MÚLTIPLE **C) 81**

Dividendo = divisor $\times$ cociente + residuo = $7 \times 11 + 4 = 77 + 4 = 81$.

Reactivo 2 *Álgebra I* OPCIÓN MÚLTIPLE **B) 3**

Suma: $3x=9 \rightarrow x=3$. Verificar: $y=7-2(3)=1$; $x-y=3-1=2 \checkmark$.

Reactivo 3 *Geometría* OPCIÓN MÚLTIPLE **C) 6**

Hexágono regular tiene 6 ejes de simetría (3 por vértices opuestos, 3 por puntos medios de lados).

Reactivo 4 *Probabilidad* OPCIÓN MÚLTIPLE **D) 24**

4 personas en fila = $4! = 24$.

Reactivo 5	<i>Álgebra II</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	C) $x \geq 5$
$f(x)=\sqrt{x-5}$. Dominio: $x-5 \geq 0 \rightarrow x \geq 5$.			
Reactivo 6	<i>Estadística</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) 6
Media = suma/n $\rightarrow 15 = 90/n \rightarrow n = 6$.			
Reactivo 7	<i>Aritmética</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) 5.5×10^4
$5.2 \times 10^4 + 3.0 \times 10^3 = 52000 + 3000 = 55000 = 5.5 \times 10^4$.			
Reactivo 8	<i>Álgebra I</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) 0
$h(2)=2^2+3(2)-10 = 4+6-10 = 0$.			
Reactivo 9	<i>Geometría</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) 66
Área trapecio = $\frac{1}{2}(b_1+b_2)h = \frac{1}{2}(8+14)(6) = \frac{1}{2}(22)(6) = 66$.			
Reactivo 10	<i>Álgebra II</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) $y=3x+2$
Paralela a $y=3x-5 \rightarrow$ misma pendiente $m=3$. Por $(0,2)$: $y=3x+2$.			
Reactivo 11	<i>Aritmética</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) $2 \times 3^2 \times 5$
$720=2 \times 360=2 \times 2 \times 180=4 \times 4 \times 45=\dots \rightarrow 720=2^4 \times 3^2 \times 5$.			
Reactivo 12	<i>Álgebra I</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	C) $(x-3)(x^2+3x+9)$
$x^3-27=(x-3)(x^2+3x+9)$. Diferencia de cubos.			
Reactivo 13	<i>Geometría</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	C) $5\pi+10$
Semicírculo $d=10$, $r=5$. Arco= $\pi r=5\pi$. Diámetro=10. Perímetro= $5\pi+10$.			
Reactivo 14	<i>Estadística</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) 4
Datos: 2,4,4,4,5,5,7,9. Media=5. Var= $[(2-5)^2+(4-5)^2 \times 3+(5-5)^2 \times 2+(7-5)^2+(9-5)^2]/8 = [9+3+0+4+16]/8 = 32/8 = 4$.			
Reactivo 15	<i>Álgebra II</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	C) $17/72$
$3 \times \frac{1}{9} + 2 \times \frac{1}{8} = 1/9 + 1/8 = 8/72 + 9/72 = 17/72$.			
Reactivo 16	<i>Probabilidad</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	A) 10
$C(5,3)=5!/(3!2!)=10$.			
Reactivo 17	<i>Aritmética</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) 49
35% de 140 = $0.35 \times 140 = 49$.			

Reactivo 18	<i>Álgebra I</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	A) 4–6x
(3x–2)(3x+2)=9x ² –4. (3x–2) ² =9x ² –12x+4. Resta: 9x ² –4–(9x ² –12x+4)=12x–8. Corrección: el resultado es 12x–8. (Revisar opción en interactivo.)			
Reactivo 19	<i>Geometría</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) 90°
El ángulo central equals the arc it subtends. 90° ≡ 90°.			
Reactivo 20	<i>Álgebra II</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	A) x=0 y x=4
3x ² –12x=0 → 3x(x–4)=0 → x=0 o x=4.			
Reactivo 21	<i>Estadística</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	C) 125
Suma: 25+15+35+20+30=125 ventas totales.			
Reactivo 22	<i>Estadística</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	C) 25
Promedio=125÷5=25 ventas/día.			
Reactivo 23	<i>Estadística</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	C) Miércoles
Miércoles=35. Diferencia respecto al promedio 25: 35–25 =10, la mayor.			
Reactivo 24	<i>Álgebra II</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) (1, 4)
y=–x ² +2x+3. Vértice x=–b/2a=–2/(–2)=1. y(1)=–1+2+3=4. V=(1,4).			
Reactivo 25	<i>Álgebra II</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) x=–1 y x=3
0=–x ² +2x+3 → x ² –2x–3=0 → (x–3)(x+1)=0 → x=3, x=–1.			
Reactivo 26	<i>Álgebra II</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	A) –1<x<3
Parábola abierta hacia abajo. f(x)>0 entre sus ceros: –1<x<3.			
Reactivo 27	<i>Conjuntos</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) 20
Física total = Solo Física + Ambas = 14+6 = 20.			
Reactivo 28	<i>Conjuntos</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) 30
35 total – 5 ninguna = 30 estudian al menos una.			
Reactivo 29	<i>Geometría</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	B) √17
dAB=√[(2–(–2)) ² +(3–2) ²]=√[16+1]=√17.			
Reactivo 30	<i>Geometría</i>	OPCIÓN MÚLTIPLE	A) (0.5,–1)
Punto medio CD: ((–2+3)/2,(–1+(–1))/2)=(0.5,–1).			

Reactivo 31	<i>Aritmética</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	C) 16
$3/4 \text{ cap} = 12 \text{ L} \rightarrow \text{cap} = 12 \div (3/4) = 16 \text{ L}.$			
Reactivo 32	<i>Álgebra I</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	C) 6
$2^x = 64 = 2^6 \rightarrow x = 6.$			
Reactivo 33	<i>Geometría</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	C) 96
Área superficie cubo = $6l^2 = 6(4^2) = 6 \times 16 = 96 \text{ cm}^2.$			
Reactivo 34	<i>Estadística</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) 3
Una distribución tiene 3 cuartiles: Q1, Q2 (mediana) y Q3.			
Reactivo 35	<i>Álgebra II</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	D) $-1/2$
Perpendicular a $m=2 \rightarrow m_{\text{perp}} = -1/2.$			
Reactivo 36	<i>Probabilidad</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	A) $2/5$
$P(\text{no roja}) = 2/(3+2) = 2/5.$			
Reactivo 37	<i>Aritmética</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	C) 13
Fibonacci: cada término = suma de los dos anteriores. $5+8=13.$			
Reactivo 38	<i>Álgebra I</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	D) ± 6
$x^2+kx+9=(x\pm 3)^2.$ Para cuadrado perfecto: $k=\pm 2(3)=\pm 6.$			
Reactivo 39	<i>Geometría</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) 4
Desde un vértice de hexágono se trazan diagonales a los 3 vértices no adyacentes (y no adyacentes al extremo), dividiendo en 4 triángulos.			
Reactivo 40	<i>Álgebra II</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) 25
$f(2)=2+3=5. g(f(2))=g(5)=5^2=25.$			
Reactivo 41	<i>Estadística</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	C) 0.65
$FR(\text{cara}) = 13/20 = 0.65.$			
Reactivo 42	<i>Aritmética</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) 2 h
Velocidad relativa= $80+70=150 \text{ km/h}.$ $t=300/150=2 \text{ h}.$			
Reactivo 43	<i>Álgebra II</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) 4
$\log_{\blacksquare}(81)=\log_{\blacksquare}(3^{\blacksquare})=4.$			

Reactivo 44	<i>Geometría</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	B) 36π
V esfera = $(4/3)\pi r^3 = (4/3)\pi(3^3) = 36\pi$.			
Reactivo 45	<i>Probabilidad</i>	<i>OPCIÓN MÚLTIPLE</i>	D) 24
AMOR: 4 letras distintas. $4!=24$ anagramas.			
Reactivo 46	<i>Aritmética</i>	<i>ABIERTA</i>	5040
$7!=7\times 6\times 5\times 4\times 3\times 2\times 1=5040$.			
Reactivo 47	<i>Álgebra I</i>	<i>ABIERTA</i>	8
$2x-5=11 \rightarrow 2x=16 \rightarrow x=8$.			
Reactivo 48	<i>Geometría</i>	<i>ABIERTA</i>	42
$A = (3\sqrt{3/2})(4^2) = (3\sqrt{3/2})(16) = 24\sqrt{3} \approx 41.57 \approx 42$.			
Reactivo 49	<i>Estadística</i>	<i>ABIERTA</i>	80
Suma 6 exámenes = $6\times 80=480$. Suma de 5 conocidos: $75+80+85+90+70=400$. $x=480-400=80$.			
Reactivo 50	<i>Álgebra II</i>	<i>ABIERTA</i>	1
Pendiente $m=(7-3)/(3-1)=2$. $y-3=2(x-1) \rightarrow y=2x+1$. Corte y $(x=0)$: $y=1$.			
Reactivo 51	<i>Probabilidad</i>	<i>ABIERTA</i>	15
$C(6,2)=6!/(2!4!)=15$.			
Reactivo 52	<i>Geometría</i>	<i>ABIERTA</i>	24
$\text{Cateto}^2=25^2-7^2=625-49=576 \rightarrow \text{cateto}=24$.			
Reactivo 53	<i>Aritmética</i>	<i>ABIERTA</i>	11
$[3^2\times(8-5)+6]\div 3 = [9\times 3+6]\div 3 = [27+6]\div 3 = 33\div 3 = 11$.			
Reactivo 54	<i>Álgebra I</i>	<i>ABIERTA</i>	5
Suma de raíces = $-b/a = -(-10)/2 = 5$.			
Reactivo 55	<i>Conjuntos</i>	<i>ABIERTA</i>	7
$n(D\cup I) = 22+18-7=33$. No hacen ninguna = $40-33=7$.			